

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: **TB Solution-IV**  
Cat No. : **J63318**

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Sähköpostiosoite: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

#### Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Terveydelle aiheutuvat vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

TB Solution-IV

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät

Ei vaadita.

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.2. Seokset

| Aineosa                          | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o<br>1272/2008 |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Vesi                             | 7732-18-5 | 231-791-2         | 84.67          | -                                                |
| Glyseroli                        | 56-81-5   | 200-289-5         | 15             | -                                                |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | 1132-61-2 | EEC No. 214-478-5 | 0.21           | -                                                |
| Rubidium chloride                | 7791-11-9 | EEC No. 232-240-9 | 0.12           | -                                                |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                 |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita. |
| Nieleminen             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                                                 |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.                                              |
| Itsesuojaus ensiavussa | Ei erityisiä varotoimia.                                                                                                                           |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

ALFAAJ63318

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

#### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. Vesisuihku. Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoalue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), Rikkioksidit, Vetykloridi, Metallioksidit.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

TB Solution-IV

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

## Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa   | Euroopan unioni | Englanti                                      | Ranska                                         | Belgia                           | Espanja                                         |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Glyseroli |                 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>(mist only) | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa   | Italia | Saksa                                                                                                                                                       | Portugali                         | Alankomaat | Suomi                                   |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Glyseroli |        | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

| Aineosa   | Itävalta | Tanska | Sveitsi                                                                             | Puola                                    | Norja |
|-----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Glyseroli |          |        | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |       |

| Aineosa   | Bulgaria | Kroatia                                    | Irlanti                                   | Kypros | Tšekin tasavalta                                                          |
|-----------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Glyseroli |          | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>(mist) |        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa   | Viro                                     | Gibraltar | Kreikka                   | Unkari | Islanti |
|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------|---------|
| Glyseroli | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |        |         |

| Aineosa           | Venäjä                     | Slovakian tasavalta       | Slovenia                                                                                                                   | Ruotsi | Turkki |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Glyseroli         |                            | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction |        |        |
| Rubidium chloride | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |                           |                                                                                                                            |        |        |

#### Biologiset raja-arvot

ALFAAJ63318

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

TB Solution-IV

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                   | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Glyseroli<br>56-81-5 ( 15 ) |                                         |                                         | DNEL = 56mg/m <sup>3</sup>                 |                                              |

### Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                   | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin       | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)       |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Glyseroli<br>56-81-5 ( 15 ) | PNEC = 0.885mg/L | PNEC = 3.3mg/kg sediment dw | PNEC = 8.85mg/L   | PNEC = 1000mg/L                        | PNEC = 0.141mg/kg soil dw |

| Component                   | Merivesi          | Merivesi sedimentin          | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Glyseroli<br>56-81-5 ( 15 ) | PNEC = 0.0885mg/L | PNEC = 0.33mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit (vähimmäisvaatimus) |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       |                                     |

#### Ihonsuojaus ja Kehon suojaus

Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

TB Solution-IV

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

saastumista.

## Hengityselinten suojaus

Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

## Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Hiukkaset suodattaa

## Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Ylläpidä riittävä tuuletus

## Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

#### Olomuoto

Neste

#### Olomuoto

##### Haju

Tietoja ei saatavissa

##### Hajukynnys

Tietoja ei saatavissa

##### Sulamispiste/sulamisalue

Tietoja ei saatavissa

##### Pehmenemispiste

Tietoja ei saatavissa

##### Kiehumispiste/kiehumisalue

Tietoja ei saatavissa

##### Syttyvyys (Neste)

Tietoja ei saatavissa

##### Syttyvyys (kiinteä, kaasu)

Ei sovellu

Neste

##### Räjähdyssrajat

Tietoja ei saatavissa

##### Leimahduspiste

Tietoja ei saatavissa

**Menetelmä -** Tietoja ei saatavissa

##### Itsesyttymislämpötila

Tietoja ei saatavissa

##### Hajoamislämpötila

Tietoja ei saatavissa

##### pH

Tietoja ei saatavissa

##### Viskositeetti

Tietoja ei saatavissa

##### Vesiliukoisuus

Sekoittuva

##### Liukoisuus muihin liuottimiin

Tietoja ei saatavissa

##### Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)

##### Aineosa

**log Pow**

##### Glyseroli

-1.75

##### 4-Morpholinepropanesulfonic acid

-2.94

##### Höyrinpaine

23 hPa @ 20 °C

##### Tiheys / Ominaispaino

Tietoja ei saatavissa

##### Irtotiheys

Ei sovellu

Neste

##### Höyryn tiheys

Tietoja ei saatavissa

(Ilma = 1.0)

##### Hiukkasten ominaisuudet

Ei sovellu (neste)

### 9.2. Muut tiedot

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

TB Solution-IV

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

Stabiili normaaliolosuhteissa.

## 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.  
Ei mitään normaalilyöstössä.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapetin.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Typen oksidit (NOx). Rikkioksidit. Vetykloridi. Metallioksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa                          | LC50, suun kautta         | LD50, ihon kautta    | LC50 Inhalaatio              |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| Vesi                             | -                         | -                    | -                            |
| Glyseroli                        | 12600 mg/kg ( Rat )       | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 2.75 mg/L/4h ( Rat )(mist) |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | LD50>2g/kg (rat)          | -                    | -                            |
| Rubidium chloride                | LD50 = 4440 mg/kg ( Rat ) | -                    | -                            |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

TB Solution-IV

Muutettu viimeksi 21-maalisk-2024

h) elin-kohtainen myrkyllisyys –  
kerta-altistuminen; Tietoja ei saatavissa

i) elin-kohtainen myrkyllisyys –  
toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara; Tietoja ei saatavissa

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät  
ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden  
kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään  
häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Ei saa päästää ympäristöön  
likaamaan pohjavesistöä.

| Aineosa                          | Makeanvedenkala                                         | vesikirppu    | Makeanveden levät |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Glyseroli                        | LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) |               |                   |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid |                                                         | >100 mg/L 48h |                   |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys  
Hajoaminen  
jätevedenpuhdistamo Tuote sisältää raskasmetalleja. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Erityinen esikäsittely  
tarvitaan  
saatavilla olevan tiedon perusteella, voi jatkua.  
Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa  
jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

| Aineosa                          | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|----------------------------------|---------|--------------------------|
| Glyseroli                        | -1.75   | Tietoja ei saatavissa    |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | -2.94   | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä On todennäköisesti liikkuva  
ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä  
koskevat tiedot Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän  
hormonitoimintaa

ALFAAJ63318

**12.7. Muut haitalliset vaikutukset**

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

**KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT****13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät**

Tuotejäämien/käyttämättömien  
tuotteiden muodostama jäte

Kemiallisen jätteen tuottajien tulee määrittää mikäli hyljätty kemikaali luokitellaan haitalliseksi jätteeksi. Kemiallisten jätteiden tuottajien täytyy myös konsultoida paikallisia, alueellisia ja kansallisia haitallista jätettä koskevia lakeja tarkan ja täydellisen luokituksen varmistamiseksi.

Likaantunut pakkaus

Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty.

**KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT**

IMDG/IMO

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

ADR

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

IATA

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei erityisiä varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n Ei sovelleta, pakattuina tuotteita

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

TB Solution-IV

Muutettu viimeksi 21-maaliskuuta 2024

asiakirjojen mukaisesti

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                          | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| Vesi                             | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400        | X    | -    |
| Glyseroli                        | 56-81-5   | 200-289-5 | -      | -   | X     | X    | KE-29297        | X    | X    |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | 1132-61-2 | 214-478-5 | -      | -   | X     | X    | 2010-3-42<br>23 | -    | X    |
| Rubidium chloride                | 7791-11-9 | 232-240-9 | -      | -   | X     | X    | KE-30646        | -    | -    |

| Aineosa                          | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Vesi                             | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Glyseroli                        | 56-81-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | 1132-61-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | -     |
| Rubidium chloride                | 7791-11-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa                          | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                             | 7732-18-5 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Glyseroli                        | 56-81-5   | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | 1132-61-2 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Rubidium chloride                | 7791-11-9 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                          | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                             | 7732-18-5 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Glyseroli                        | 56-81-5   | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | 1132-61-2 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Rubidium chloride                | 7791-11-9 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

TB Solution-IV

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa                          | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Glyseroli                        | WGK1                          |                        |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | WGK1                          |                        |
| Rubidium chloride                | WGK1                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

TB Solution-IV

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

merikuljetuksien määräyskokoelma

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuksiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat**

Laskentamenetelmä

**Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuksiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Muutettu viimeksi**

21-maalis-2024

**Version yhteenvedo**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuuksiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuksiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuksiedote päättyy**